

1. SISTEM DINAMIC. STRUCTURI DE SISTEME. CLASIFICAREA SISTEMELOR

1.1. Introducere

Ramura științei care se ocupă cu studiul principiilor, metodelor și mijloacelor prin intermediul cărora se asigură conducerea proceselor fizice și tehnice, fără intervenția directă a operatorului uman poartă denumirea de **Automatică**.

Disciplinele de **Teoria sistemelor** și **Automatizări** fac parte din această ramură științifică. **Teoria sistemelor** cuprinde ansamblul principiilor și metodelor care se ocupă cu studiul caracterizării comportării dinamice a sistemelor. Realizarea practică a principiilor și metodelor care asigură controlul proceselor tehnice, proiectarea elementelor constructive și funcționale ale mijloacelor necesare, constituie obiectul **Automatizărilor** ca disciplină a automaticii.

Echipamentele de automatizare se găsesc într-o continuă evoluție, determinată de dezvoltarea explozivă a echipamentelor de calcul numeric și tehnologiilor din domeniile electronicii de putere și mecanicii fine.

1.2. Sistem dinamic. Structuri de sisteme dinamice

Sistemul dinamic reprezintă o entitate fizică, care conține în interior un ansamblu de obiecte convenabil aranjate, interconectate funcțional și informațional, la care singurele legături cu exteriorul sunt mărimile de cauză și de efect. Mărimile de cauză se vor numi mărimi (semnale) de intrare iar cele de efect sunt numite mărimi (semnale) de ieșire.

Un sistem dinamic poate fi reprezentat printr-o "cutie neagră" cu un set de semnale aplicate la intrare și un alt set de semnale de ieșire (ca în figura 1.1).

Săgețile reprezentate pentru semnale indică întotdeauna sensul de transmitere a informației de la cauză la efect.

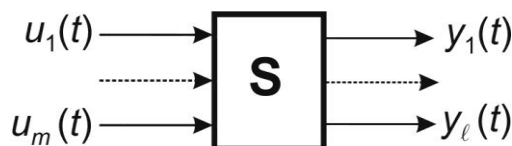


Fig. 1.1

Un sistem dinamic este complet definit dacă se cunosc:

- mărimile de intrare, notate conform figurii 1.1, $u_1(t), \dots, u_m(t)$ sau condensat prin matricea coloană (vector):

$$\mathbf{u}(t) = [u_1(t) \dots u_m(t)]^T$$

- mărimile de ieșire notate cu $y_1(t), \dots, y_\lambda(t)$ sau condensat cu vectorul λ –dimensional

$$\mathbf{y}(t) = [y_1(t) \dots y_\lambda(t)]^T.$$

- structura **S** descrisă prin relații funcționale care stabilesc implicația $\mathbf{u}(t) \Rightarrow \mathbf{y}(t)$.

Sistemul dinamic cu mai multe mărimi de intrare și/sau de ieșire se numește multivariabil la intrare și/sau ieșire. Cazul cel mai des întâlnit și studiat în cadrul acestui curs este al sistemelor monovariabile la care $m = \lambda = 1$.

Proprietatea de bază a unui sistem dinamic, strâns legată de condiția realizabilitate fizică, este cauzalitatea implicației $\mathbf{u}(t) \Rightarrow \mathbf{y}(t)$ și inexistența implicației cauzale $\mathbf{y}(t) \Rightarrow \mathbf{u}(t)$. Din această proprietate rezultă că ieșirea $\mathbf{y}(t)$ nu poate transcende (în

timp) intrarea $u(t)$, adică nu pot exista variații ale ieșirii, la un moment dat, determinate de variații ulterioare ale intrării.

În structura S a unui sistem dinamic pot exista mai multe obiecte, care pot fi considerate, la rândul lor sisteme. Aceste sisteme componente vor fi denumite subsisteme sau elemente ale sistemului S . În funcție de conexiunea subsistemelor (elementelor de sistem) deosebim două tipuri de sisteme dinamice:

- sisteme cu structură deschisă (figura 1.2);
- sisteme cu structură închisă (figura 1.3).

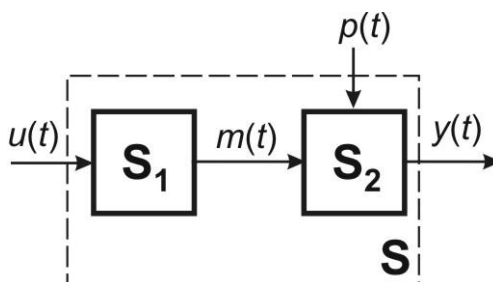


Fig. 1.2

Sistemul cu structură deschisă din figura 1.2 poate fi atribuit unui proces tehnic format dintrun element de execuție (S_1) și procesul reglat (S_2). Mărimea $m(t)$ este în acest caz mărimea de execuție, iar $p(t)$ reprezintă perturbațiile care acționează asupra procesului reglat. Caracteristica principală a sistemelor cu structură deschisă este sensibilitatea la acțiunea perturbațiilor, ceea ce constituie un dezavantaj important al acestei structuri.

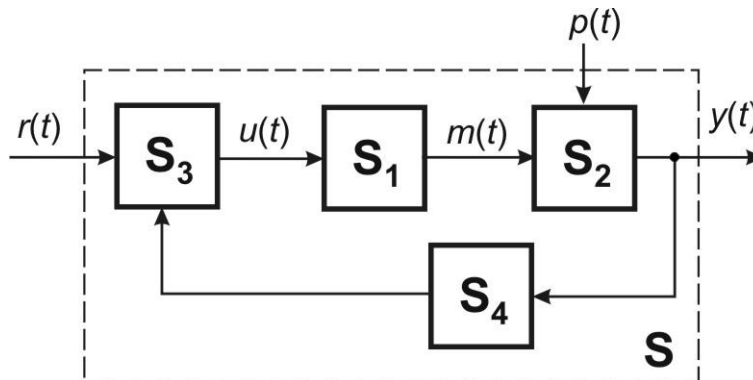


Fig 1.3.

Structura închisă poate realiza, printr-o proiectare adecvată, o desensibilizare a sistemului la acțiunea perturbațiilor externe asupra procesului condus (reglat). În această structură subsistemul (elementul de sistem) S_4 transmite subsistemului conducător (de comparație și decizie) S_3 informații legate de evoluția mărimii de ieșire. Mărimea de comandă $u(t)$ va fi elaborată de subsistemul conducător (denumit și echipament de automatizare) S_3 , în urma unei prelucrări decizionale a semnalului de eroare obținut ca diferență între mărimea de intrare și mărimea proporțională cu mărimea de ieșire, transmisă de S_4 .